1 Cadre & équation centrale de l'adaptation à l'effort

vasodilatation · vasoconstriction · sympathique / accélération · parasympathique / freinage · dynamique (isotonique) · statique (isométrique) · jaune = différence à retenir · ⚠ magenta = piège · ★ = tombé au concours · bord épais = bloc avec ★
rectangle structure · (arrondi) processus / effet · (*pointillés*) condition / déclencheur · **FORMULE** · **gras** = gras du poly · TITRE = titre de section

ADAPTATIONS CARDIOVASCULAIRES & EXERCICE MUSCULAIRE

Aiguës ou chroniques, au repos ou au stress — l'exercice musculaire combine 2 composantes

AIGUËS ↔ CHRONIQUES · REPOS ↔ STRESS

Adaptation chronique, ex. : athlète
Adaptation au stress, ex. : exercice musculaire / effort physique · émotion · conditions extrêmes

INDISPENSABLES À LA PRATIQUE D'UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE

→ répondent aux besoins métaboliques périphériques
→ participent à la thermorégulation
→ « compensent » les variations volémiques

Exercice musculaire = activité musculaire volontaire consciente
≠ activité sportive : exercice musculaire avec notion de cadre, de règles, d'objectifs

COMPOSANTE STATIQUE (= isométrique)



contraction musculaire principalement sans respirer

Puissance musculaire
Sports essentiellement statiques : boxe, musculation, haltérophilie, sports de lancer...

⇄

COMPOSANTE DYNAMIQUE (= isotonique)



succession de contraction-relaxation

Endurance
Sports essentiellement dynamiques : course à pied, natation, randonnée, triathlon, cyclisme...

Sports mixtes (composantes statique et dynamique) : football, basketball, handball, rugby, tennis...

Classement des sports selon leurs composantes statique et dynamique → utile pour conseiller les patients atteints de maladies cardiovasculaires

ADAPTATIONS AIGUËS : L'ÉQUATION QUI EXPLIQUE TOUT

À l'effort, les 3 facteurs de la VO_2 (FC, VES, DAV) augmentent

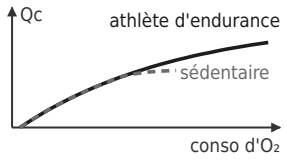
Surviennent dès les 1ères secondes de l'exercice musculaire · touchent toutes les composantes de l'appareil cardiovasculaire et respiratoire : hémodynamiques (centrale et périphérique), respiratoires, hématose, métaboliques

$$VO_2 = Qc \times DAV = Qc \times (CaO_2 - CvO_2)$$

Qc : débit cardiaque · **Qc = FC × VES** (FC : fréquence cardiaque · VES : volume d'éjection systolique) · **DAV = (CaO_2 − CvO_2)** : différence des concentrations artérielle et veineuse en O_2

DAV ↑

AUGMENTATION MAJEURE DU DÉBIT CARDIAQUE



Accompagnée d'une augmentation de la consommation d'oxygène
Touche toutes les composantes cardiaques : **Qc = FC × VES**

FC

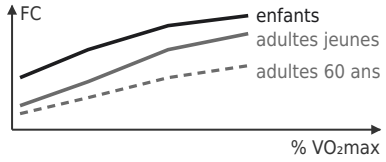
ÉLÉVATION IMPORTANTE DE LA FC : FC × 3 à 4

Augmentation dès le début de l'effort
↳ initialement par chute du tonus parasympathique

Limitée par l'âge

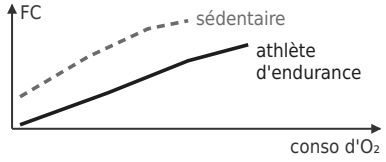
FCmax = 220 − l'âge +/- 10

selon Astrand



Pour une même VO_2 : **FC (jeunes) > FC (vieux)**

Dépend du niveau d'entraînement



Pour une même VO_2 : **FC (athlète) < FC (sédentaire)**

VES

ÉLÉVATION DU VES : + 50 % ★

En lien avec

- ↓ du volume télésystolique (VTS) : *réserve contractile*
- ↑ modérée du VTD *en début d'effort*
- ↑ de la précharge ← due à l'↑ majeure du retour veineux

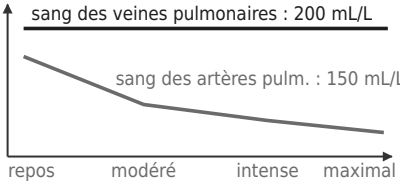
Relation avec la FC



Élévation précoce du VES : dès le début de l'effort
VES peut ↓ à des niveaux très élevés de FC ← car temps de remplissage ventriculaire insuffisant

① MODIFICATIONS DE L'HÉMATOSE

↑ de la différentielle artério-veineuse en oxygène



teneur en O_2 selon l'intensité de l'effort

② MODIFICATIONS RESPIRATOIRES

↑ importante de la ventilation minute
↑ de la capacité de diffusion des gaz entre alvéoles et capillaires pulmonaires

① + ② = 2 AUTRES PARAMÈTRES CONTRIBUANT À L'ÉLÉVATION DE LA VO_2

LIMITE : CONSOMMATION MAXIMALE D'OXYGÈNE (VO_2max)

VO_2max = quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme pour les exercices de plus de 2-3 min
↳ fortement liée à la génétique et impactée par le niveau d'entraînement
→ conditionne la performance physique
→ corrélée avec les capacités aérobies du sujet
↳ et donc le niveau de performance du sujet

Courbes redessinées d'après le poly (allure seulement). Hématose : la « différentielle artério-veineuse » se lit entre sang des veines pulmonaires (oxygéné) et sang des artères pulmonaires. VES : la valeur à retenir est + 50 % (★) ; la courbe VES / FC du poly n'est qu'une allure. Icônes contraction / temps (maintenue vs contraction-relaxation) : non tirées du poly.

2 Périphérie : redistribution du débit cardiaque & pressions

HÉMODYNAMIQUE PÉRIPHÉRIQUE : REDISTRIBUTION DU Qc

Vasodilatation : muscles actifs, coronaires, peau (exercice prolongé) · vasoconstriction : rein, splanchnique, muscles inactifs, peau (début)

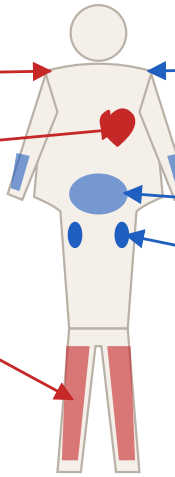
VASODILATATION

Cutanée lors d'un exercice prolongé
= thermolyse

Des artères coronaires ★★

Des muscles actifs
· vasodilatation artériolaire
· ouverture des capillaires
· vasodilatation ascendante

Peau : constriction en début d'exercice → dilatation lors d'un exercice prolongé



silhouette : illustration

VASOCONSTRICTION

Cutanée en début d'exercice

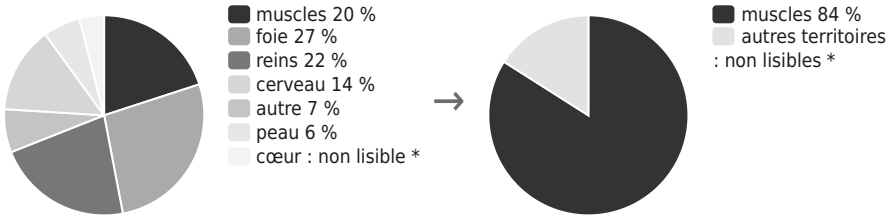
Des muscles inactifs

Splanchnique ★

Rénale ★★

VASOCONSTRICTION VEINEUSE
→ pour favoriser le retour veineux

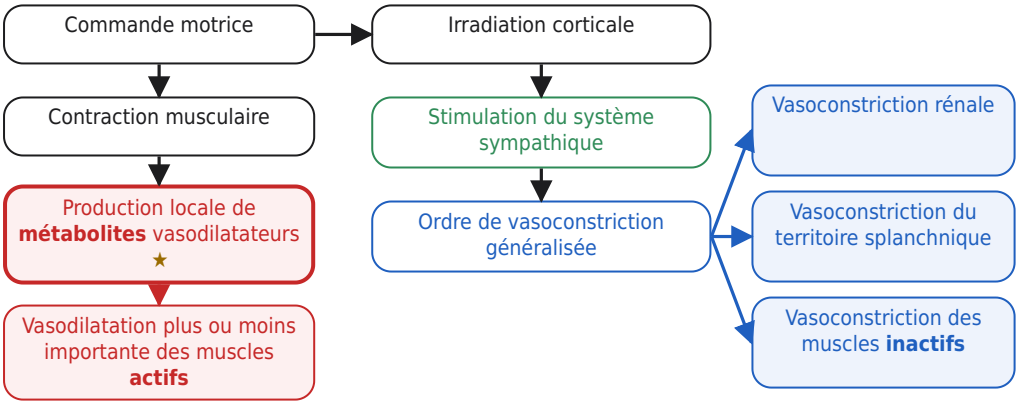
REPOS : 5 000 mL — **EXERCICE : 25 000 mL** ★



À RETENIR
À l'exercice, 84 % du débit cardiaque va aux muscles (20 % au repos).
** camemberts du poly : valeurs non lisibles*

RÉCAPITULATIF DES MÉCANISMES CONTRÔLANT LA REDISTRIBUTION DE LA CIRCULATION À L'EFFORT

Deux ordres contraires : vasoconstriction généralisée vs vasodilatation locale des muscles actifs



LECTURE DU SCHÉMA
Partout : ordre sympathique de vasoconstriction généralisée.
Muscles actifs : les **métabolites** produits localement entraînent une vasodilatation plus ou moins importante.

« Le local l'emporte là où l'on travaille »

Commandes détaillées (sympathique, métabolites, NO) → p.3

ÉVOLUTION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

La PAM monte peu alors que le Qc monte beaucoup : les résistances périphériques chutent

PAS (= pression artérielle systolique) : élévation importante ★
↳ jusqu'à 230 mmHg voire plus

PA différentielle (ou pulsée) : élévation importante

PAD (= pression artérielle diastolique) : plus ou moins stable en fonction du type d'exercice

- diminue dans les efforts dynamiques
- stable ou augmente pour efforts statiques

Pression artérielle moyenne (PAM) : élévation modérée
`PAM = PAD + (1/3) (PAS − PAD)`

Conséquence :
chute des résistances périphériques

car

Rh = PAM / Qc
et PAM augmente moins que Qc : élévation majeure du Qc

PULMONAIRE
PAP (= pression artérielle pulmonaire) et pression capillaire pulmonaire : élévation modérée
→ conduisent à une meilleure perfusion pulmonaire

SYSTÉMIQUE EN UN COUP D'ŒIL

PAS · PA différentielle	↑↑ importante
PAM	↑ modérée
PAD	± stable : ↓ dynamique / = ou ↑ statique
Qc	↑↑ majeure
Rh = PAM / Qc	↓ chute

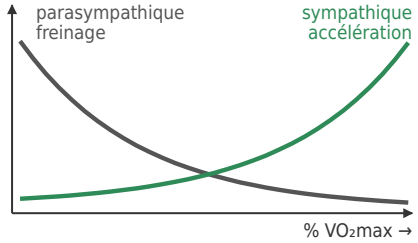
Silhouette (organes colorés selon la vasomotricité ; muscles inactifs placés sur les bras par simple convention de dessin) et formule « le local l'emporte » : non tirées du poly (illustration / reformulation de la p.10). Poly p.7 : irradiation corticale → levée du freinage parasympathique ; poly p.10 : irradiation corticale → stimulation du système sympathique — les deux schémas sont repris tels quels.

3 Commandes de l'adaptation : nerveuses, hormonales, métaboliques

MÉCANISMES NEUROLOGIQUES DE L'ADAPTATION À L'EFFORT

Levée du frein parasympathique et accélération sympathique, selon l'intensité de l'exercice

MODULATION DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL



Fonction de l'intensité de l'exercice

LEVÉE DU FREINAGE PARASYMPATHIQUE ★

Parallèle à l'activation motrice
↳ co-activation centrale (irradiation corticale)

Aires motrices corticales → vers les motoneurones
↓
Centre subthalamique
↓
Centres cardio-vasculaires du tronc cérébral → Levée du freinage parasympathique

AUGMENTATION DE L'ACTIVITÉ SYMPATHIQUE ★★

Via les afférences musculaires :

Type III mécanorécepteurs
= sensibles aux déformations physiques (pression, étirement)

Type IV chémorécepteurs
= sensibles aux substances chimiques (métabolites)

BARORÉCEPTEURS & ADAPTATION DU RÉFLEXE BARORÉCEPTEUR

À l'exercice, le réflexe agit comme s'il y avait une hypotension (hypothèse : point de consigne déplacé vers une pression plus élevée)

BARORÉCEPTEURS

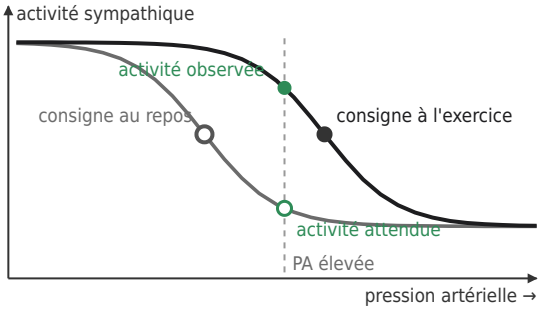
Localisation : essentiellement au niveau de la crosse aortique et des carotides
Sensibles à l'étirement → activité proportionnelle au degré d'étirement
→ participent au maintien d'une pression artérielle compatible avec la survie

RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Barorécepteurs aortiques et carotidiens → noyau du faisceau solitaire → centres bulbaires : centre cardio-pneumo-entérique, centre cardio-accélérateur, centres vaso-moteurs bulbaires (centre vaso-presseur, centre vaso-dilatateur)

Nerfs vagues → nœud sinusal : effet chronotrope −
Centres sympathiques médullaires
↓
Nerfs sympathiques cardiaques : inotrope + · chronotrope +
Nerfs sympathiques (artères, artérioles et veines)

ADAPTATION DU RÉFLEXE BARORÉCEPTEUR



Point de consigne
Correspond au maximum de la sensibilité de la réponse

Au repos, la pression artérielle serait proche du point de consigne

Déplacement du point de consigne à l'exercice
À l'exercice : pression artérielle élevée
→ on observe une augmentation de l'activité sympathique au lieu d'une diminution
↳ *Hypothèse* : point de consigne serait déplacé vers une valeur de pression plus élevée
↳ le réflexe barorécepteur agit comme s'il y avait une hypotension

MÉCANISMES HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES D'ADAPTATION À L'EFFORT

Hormones circulantes et commandes métaboliques locales

OBJETS DE RÉGULATION

Fonction cardiaque
Système vasculaire périphérique

Hormonales : catécholamines circulantes. Métaboliques : locales, au niveau des muscles actifs.

COMMANDES HORMONALES

Catécholamines circulantes ★ :
adrénaline · noradrénaline

COMMANDES MÉTABOLIQUES

Entraînent une chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs
↳ en rapport avec une vasodilatation due à :
baisse de la PO_2 et du pH · augmentation de la PCO_2 · adénosine …

VASODILATATION ARTÉRIELLE : COMMANDE ENDOTHÉLIALE

Commandes métaboliques : un flux sanguin élevé exerce une contrainte de cisaillement → production endothéliale de NO

ENDOTHÉLIUM CONTRÔLE LA VASOMOTRICITÉ

Par la production de substances vasodilatatrices :
· principale : monoxyde d'azote (= NO) ★
· autres : prostaglandines …

CELLULES ENDOTHÉLIALES

Soumises aux forces de cisaillement (= « shear stress ») liées au flux sanguin

Flux sanguin élevé → Contrainte de cisaillement sur la paroi → Production endothéliale de NO
↓
Relâchement des fibres musculaires lisses → = vasodilatation artérielle

Récepteurs sensibles aux contraintes de cisaillement : les contraintes augmentent avec le flux sanguin.

Courbes para / sympathique et sigmoïde du baroréflexe redessinées d'après le poly (allure seulement). Chaîne endothéliale : schéma p.9 du poly ; la case « = vasodilatation artérielle » reprend le titre du tableau.

4 Adaptations chroniques : le cœur d'athlète & les effets de l'entraînement

ADAPTATIONS CARDIOVASCULAIRES CHRONIQUES : LE CŒUR D'ATHLÈTE

Un cœur plus gros et plus épais pour performer… parfois difficile à distinguer d'une maladie

SUJET À HAUT NIVEAU D'ENTRAÎNEMENT

- *Minimum 6 à 8 h par semaine*
  - *ou VO_2 > 60 % VO_2max*
    - *pendant au moins 6 mois*

MODIFICATIONS CARDIAQUES

↑ de la taille et de l'épaisseur des cavités
Mécanismes d'adaptation aux contraintes de l'effort en vue d'une amélioration des performances

3 TYPES DE MODIFICATIONS

structurelles · électriques · fonctionnelles

Exemple d'adaptation chronique : l'athlète (p.1)

⚠ PIÈGE : adaptations parfois difficiles à différencier de réelles pathologies cardiaques telle que la cardiomyopathie hypertrophique (maladie génétique) pouvant être responsable d'une mort subite, d'insuffisance cardiaque

EFFETS DE L'ENTRAÎNEMENT AU NIVEAU CARDIAQUE

Le cœur entraîné : VG plus gros, débit maximal et VES ↑, FC de repos et pressions ↓

ANATOMIE DU CŒUR

Volume du ventricule gauche ↑ · Masse myocardique ↑ = **hypertrophie ventriculaire gauche (= HVG)**



VG normal · HVG concentrique : paroi épaissie · HVG excentrique : cavité élargie

HVG concentrique : ↑ de l'épaisseur du VG
↳ sport statique

HVG excentrique : ↑ du diamètre du VG
↳ sport : dynamique

Mnémo : Dynamique → Diamètre (2 D) ; donc statique → épaisseur

CIRCULATION — miroir aigu → chronique

	À l'effort (aigu, p.1-2)		*Après entraînement (chronique)*
Débit cardiaque	augmentation majeure (Qc = FC × VES)	→	Débit cardiaque maximal augmenté
Fréquence cardiaque	FC × 3 à 4	→	Fréquence cardiaque de repos diminuée
VES	+ 50 % ★	→	Volume d'éjection systolique augmenté
Pressions artérielles	PAS : élévation importante ★	→	Pressions artérielles systolique (PAS) et diastolique (PAD) diminuées

EFFETS DE L'ENTRAÎNEMENT : VASCULAIRE, RESPIRATOIRE, MÉTABOLIQUE

Capillarisation et débits ↑, VO_2max ↑ (+ 25 % au maximum), mitochondries et enzymes oxydatives plus nombreuses

VASCULAIRE

↑ de la capillarisation musculaire
↑ du débit sanguin des territoires actifs

RESPIRATOIRE

↑ du débit respiratoire maximal (VE max)
↑ de la consommation maximale d'O_2 (VO_2max) : + 25 % au maximum
Meilleure utilisation des muscles respiratoires

RAPPEL p.1

VO_2 = Qc × DAV *; VO_2max = quantité maximale d'O_2 utilisable par l'organisme (exercices > 2-3 min), impactée par le niveau d'entraînement*

PAR CŒUR — EFFETS DE L'ENTRAÎNEMENT AU NIVEAU MÉTABOLIQUE

Mitochondries	plus nombreuses · plus volumineuses · meilleure utilisation
Enzymes oxydatives	plus nombreuses
Oxydation des glucides	plus rapide
Oxydation des graisses	plus rapide · plus précoce
Lactates	↑ de la dégradation · ↑ de la consommation · ↑ de la tolérance (= recul du seuil)
Typologie musculaire	↑ de la proportion de fibres lentes oxydatives

Mnémo HVG (2 D) et dessins de ventricules : non tirés du poly. Le tableau « miroir aigu → chronique » rapproche des lignes du poly (p.3-5 et p.11). Poly p.10 : hiérarchie « 6 à 8 h / ou VO_2 > 60 % / pendant au moins 6 mois » recopiée telle quelle (lecture ambiguë). Aucun passage barré ; aucun surlignage cyan dans le contenu du poly.